YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP PGRI)
SMP PGRI 1 KOTA HARAPAN
Jl. Guru Bangsa No. 45, Kompleks Pendidikan PGRI · NPSN: 20231945 · Terakreditasi A
Portal E-Learning Resmi: https://smp-pgri.sch.id · Email: info@smp-pgri.sch.id

BAHAN AJAR & MODUL DIGITAL: BERPIKIR KOMPUTASIONAL: ALGORITMA PENCARIAN & FLOWCHART

Mata Pelajaran: Informatika & Literasi Digital | Nomor Dokumen: SMP-PGRI/MOD-INF/04 | Fase D (Kelas VIII)

Materi Pokok : Berpikir Komputasional: Algoritma Pencarian & Flowchart **Penyusun Modul : Ahmad Faisal, S.Kom**
Tingkat / Fase : Kelas VIII (Fase D SMP) **NIP : 19920611 201801 1 007**

A. RINGKASAN KONSEP & CAPAIAN PEMBELAJARAN

Berpikir komputasional (Computational Thinking) mencakup dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Pada modul ini dibahas efisiensi algoritma pencarian linear search vs binary search.

B. POKOK-POKOK PEMBAHASAN MATERI

- Linear Search: Memeriksa elemen array satu per satu dari indeks awal hingga akhir (Kompleksitas O(n)).
- Binary Search: Memeriksa data yang telah terurut dengan membagi rentang pencarian menjadi dua (Kompleksitas O(log n)).
- Simbol standar flowchart: Oval (Terminator), Jajaran Genjang (Input/Output), Persegi (Proses), Belah Ketupat (Keputusan).
- Etika digital: Keamanan data privasi dan perlindungan akun e-learning sekolah.

C. CONTOH SOAL STUDI KASUS & PEMBAHASAN

Pertanyaan / Studi Kasus:

Mengapa algoritma Binary Search memerlukan data yang sudah dalam keadaan terurut (sorted)?

Solusi & Langkah Penyelesaian:

Karena prinsip binary search membandingkan nilai tengah dengan elemen target untuk mengeliminasi separuh sisa data. Jika data acak, eliminasi tidak valid.

D. LEMBAR REFLEKSI & TUGAS MANDIRI SISWA

Buatlah flowchart sederhana di buku catatan mengenai prosedur masuk ke laboratorium komputer SMP PGRI (memeriksa kartu pelajar -> melepas sepatu -> registrasi absensi digital).

Mengetahui, Guru Pengampu

Ahmad Faisal, S.Kom
NIP. 19920611 201801 1 007